

Fortgeschrittene Lineare Algebra und Analytische Geometrie

07 Finite Differenzen

Martin Zaefferer

Quellen

- Strang. 2007. Computational Science and Engineering. Wellesley-Cambridge Press.

Finite Differenzen

Motivation

- Systeme oder Prozesse werden mit Gleichungen beschrieben
- Lösung von Problemstellungen erfordert Lösung der Gleichungen
- Lösungsweg: Numerische Mathematik
- Grundlage: Lineare Algebra

Notwendige Vereinfachungen

- nichtlinear $\rightarrow$ linear
- kontinuierlich $\rightarrow$ diskret
- mehrdimensional $\rightarrow$ eindimensional
- variable Koeffizienten $\rightarrow$ konstante Koeffizienten

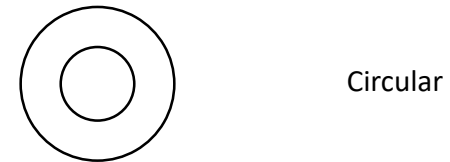
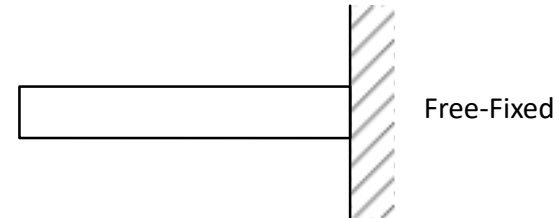
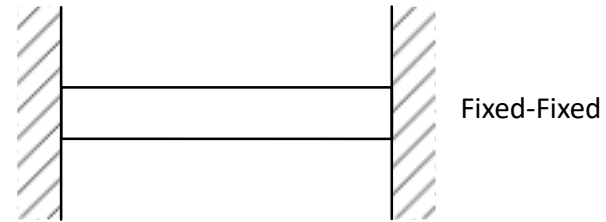
Notwendige Vereinfachungen

- nichtlinear $\rightarrow$ linear
- **kontinuierlich $\rightarrow$ diskret**
 - Aus Differentialgleichungen werden lineare Gleichungssysteme $\rightarrow$ Matrizen!
- mehrdimensional $\rightarrow$ eindimensional
- variable Koeffizienten $\rightarrow$ konstante Koeffizienten

Vier Matrizen

Vier Matrizen

- K_n (*fixed-fixed*)
- T_n (*Top, free-fixed*)
- B_n (*Both, free-free*)
- C_n (*Circular*)



Matrix K_n

$$K_2 = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \quad K_3 = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$K_4 = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad K_5 = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

...

Eigenschaften der Matrix K_n

$$K_5 = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?

Eigenschaften der Matrix K_n

$$K_5 = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

- symmetrisch: $K = K^T$
- spärlich, dünn besetzt
- tridiagonal
- konstante Diagonale
- invertierbar ($KK^{-1} = E$)
- positiv definit (nur positive Eigenwerte, n positive Pivotelemente)

Matrix C_n

C: circular, zirkulär

$$C_3 = \begin{bmatrix} 2 & -1 & \textcolor{red}{-1} \\ -1 & 2 & -1 \\ \textcolor{red}{-1} & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad C_4 = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & \textcolor{red}{-1} \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ \textcolor{red}{-1} & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$C_5 = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & \textcolor{red}{-1} \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ \textcolor{red}{-1} & 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

...

Eigenschaften der Matrix C_n

$$C_5 = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

- symmetrisch ?
- spärlich, dünn besetzt ?
- tridiagonal ?
- konstante Diagonale ?
- invertierbar ?
- positiv definit ?

Eigenschaften der Matrix C_n

$$C_5 = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

- symmetrisch
- spärlich, dünn besetzt
- ~~tridiagonal~~
- konstante Diagonale
- ~~invertierbar~~ $\rightarrow$ singulär
- ~~positiv definit~~ $\rightarrow$ positiv semidefinit

Matrix T_n

T: top

$$T_2 = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \quad T_3 = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$T_4 = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad T_5 = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

...

Eigenschaften der Matrix T_n

$$T_5 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

- symmetrisch ?
- spärlich, dünn besetzt ?
- tridiagonal ?
- konstante Diagonale ?
- invertierbar ?
- positiv definit ?

Eigenschaften der Matrix T_n

$$T_5 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

- symmetrisch
- spärlich, dünn besetzt
- tridiagonal
- ~~konstante Diagonale~~
- invertierbar
- positiv definit

Matrix B_n

B: both

$$B_2 = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & -1 \\ -1 & \mathbf{1} \end{bmatrix} \quad B_3 = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & \mathbf{1} \end{bmatrix}$$

$$B_4 = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & \mathbf{1} \end{bmatrix} \quad B_5 = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & \mathbf{1} \end{bmatrix}$$

...

Eigenschaften der Matrix B_n

$$B_5 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

- symmetrisch ?
- spärlich, dünn besetzt ?
- tridiagonal ?
- konstante Diagonale ?
- invertierbar ?
- positiv definit ?

Eigenschaften der Matrix B_n

$$B_5 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

- symmetrisch
- spärlich, dünn besetzt
- tridiagonal
- ~~konstante Diagonale~~
- ~~invertierbar~~ → singulär
- ~~positiv definit~~ → positiv semidefinit

K in R

```
1 row1 <- c(2,-1, rep(0,6))
2 K = toeplitz(row1)
3 K
```

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]	[,5]	[,6]	[,7]	[,8]
[1,]	2	-1	0	0	0	0	0	0
[2,]	-1	2	-1	0	0	0	0	0
[3,]	0	-1	2	-1	0	0	0	0
[4,]	0	0	-1	2	-1	0	0	0
[5,]	0	0	0	-1	2	-1	0	0
[6,]	0	0	0	0	-1	2	-1	0
[7,]	0	0	0	0	0	-1	2	-1
[8,]	0	0	0	0	0	0	-1	2

C in R

```
1 C <- K
2 n <- nrow(K)
3 C[1,n] <- C[n,1] <- -1
4 C
```

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]	[,5]	[,6]	[,7]	[,8]
[1,]	2	-1	0	0	0	0	0	-1
[2,]	-1	2	-1	0	0	0	0	0
[3,]	0	-1	2	-1	0	0	0	0
[4,]	0	0	-1	2	-1	0	0	0
[5,]	0	0	0	-1	2	-1	0	0
[6,]	0	0	0	0	-1	2	-1	0
[7,]	0	0	0	0	0	-1	2	-1
[8,]	-1	0	0	0	0	0	-1	2

T in R

```
1 T <- K
2 T[1,1] <- 1
3 T
```

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]	[,5]	[,6]	[,7]	[,8]
[1,]	1	-1	0	0	0	0	0	0
[2,]	-1	2	-1	0	0	0	0	0
[3,]	0	-1	2	-1	0	0	0	0
[4,]	0	0	-1	2	-1	0	0	0
[5,]	0	0	0	-1	2	-1	0	0
[6,]	0	0	0	0	-1	2	-1	0
[7,]	0	0	0	0	0	-1	2	-1
[8,]	0	0	0	0	0	0	-1	2

B in R

```
1 B <- K
2 B[1,1] <- B[n,n] <- 1
3 B
```

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]	[,5]	[,6]	[,7]	[,8]
[1,]	1	-1	0	0	0	0	0	0
[2,]	-1	2	-1	0	0	0	0	0
[3,]	0	-1	2	-1	0	0	0	0
[4,]	0	0	-1	2	-1	0	0	0
[5,]	0	0	0	-1	2	-1	0	0
[6,]	0	0	0	0	-1	2	-1	0
[7,]	0	0	0	0	0	-1	2	-1
[8,]	0	0	0	0	0	0	-1	1

Vier Matrizen: Zusammenfassung

- K, C, T, B
- Alle symmetrisch und spärlich besetzt
 - Bedeutet geringen Rechenaufwand für numerische Verfahren (schnell / weniger Speicher)
- K, T sind invertierbar und positiv definit
- C und B sind nicht invertierbar

Sinn und Zweck

- Was machen wir mit den Matrizen?
- Probleme beschreiben ...
 - $Au = f$
- ... und lösen!
 - $u = A^{-1}f$
 - in R: `u=solve(A,f)`

Invertierbarkeit

- B (und C) nicht invertierbar.
- B^{-1} existiert nicht.
- Keine Lösung für $Bu = f$?

Invertierbarkeit

- C und B sind nicht invertierbar.
- B^{-1} existiert nicht.
- ~~Keine Lösung für~~ $Bu = f$?
- Die Inverse wird nur selten direkt berechnet!
- Wir suchen u , nicht B^{-1}
- Ansatz: Gauß Verfahren

$$u = B^{-1}f$$

$$Bu = \begin{bmatrix} 1 & -1 & & \\ -1 & 2 & -1 & \\ & -1 & 2 & -1 \\ & & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \end{bmatrix}$$

$$u = B^{-1}f$$

$$\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & f_1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & f_2 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & f_3 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & f_4 \end{array}$$

Ziel: erzeuge Nullen unterhalb der Diagonalen

$$u = B^{-1}f$$

$$\begin{array}{cccc|c} \textcircled{1} & -1 & 0 & 0 & f_1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & f_2 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & f_3 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & f_4 \end{array} \rightarrow \begin{array}{cccc|c} \textcircled{1} & -1 & 0 & 0 & f_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & f_2 + f_1 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & f_3 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & f_4 \end{array}$$

Pivotelement 1: Spalte 1, Zeile 1.

Zeile 1 + Zeile 2

$$u = B^{-1}f$$

$$\begin{array}{cccc|c} \textcircled{1} & -1 & 0 & 0 & f_1 \\ 0 & \textcircled{1} & -1 & 0 & f_2 + f_1 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & f_3 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & f_4 \end{array} \rightarrow \begin{array}{cccc|c} \textcircled{1} & -1 & 0 & 0 & f_1 \\ 0 & \textcircled{1} & -1 & 0 & f_2 + f_1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & f_3 + f_2 + f_1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & f_4 \end{array}$$

Pivotelement 2: Spalte 2, Zeile 2.

Zeile 2 + Zeile 3

$$u = B^{-1}f$$

$$\begin{array}{cccc|c} \textcircled{1} & -1 & 0 & 0 & f_1 \\ 0 & \textcircled{1} & -1 & 0 & f_2 + f_1 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & -1 & f_3 + f_2 + f_1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & f_4 \end{array} \rightarrow \begin{array}{cccc|c} \textcircled{1} & -1 & 0 & 0 & f_1 \\ 0 & \textcircled{1} & -1 & 0 & f_2 + f_1 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & -1 & f_3 + f_2 + f_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & f_4 + f_3 + f_2 + f_1 \end{array}$$

Pivotelement 3: Spalte 3, Zeile 3.

Zeile 3 + Zeile 4

$$u = B^{-1}f$$

$$\begin{array}{cccc|c} \textcircled{1} & -1 & 0 & 0 & f_1 \\ 0 & \textcircled{1} & -1 & 0 & f_2 + f_1 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & -1 & f_3 + f_2 + f_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & f_4 + f_3 + f_2 + f_1 \end{array}$$

- Positiv definit $\rightarrow n = 4$ positive Pivotelemente
- Hier: Pivotelemente 1, 1, 1. (0 ist *kein* Pivotelement)
- Positiv *semi*definit

$$u = B^{-1}f$$

$$\begin{array}{cccc|l} \textcircled{1} & -1 & 0 & 0 & f_1 \\ 0 & \textcircled{1} & -1 & 0 & f_2 + f_1 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & -1 & f_3 + f_2 + f_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & f_4 + f_3 + f_2 + f_1 \end{array}$$

- Gibt es eine Lösung?

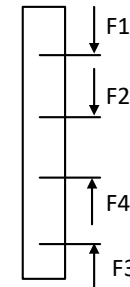
$$u = B^{-1}f$$

$$\begin{array}{cccc|c} \textcircled{1} & -1 & 0 & 0 & f_1 \\ 0 & \textcircled{1} & -1 & 0 & f_2 + f_1 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & -1 & f_3 + f_2 + f_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & f_4 + f_3 + f_2 + f_1 \end{array}$$

- Gibt es eine Lösung?
- Ja, wenn $f_4 + f_3 + f_2 + f_1 = 0$
- Physikalische interpretation: äußere Anregungen / Kräfte heben sich gegenseitig auf
- Warum?

$$u = B^{-1}f$$

$$\begin{array}{cccc|c} \textcircled{1} & -1 & 0 & 0 & f_1 \\ 0 & \textcircled{1} & -1 & 0 & f_2 + f_1 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & -1 & f_3 + f_2 + f_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & f_4 + f_3 + f_2 + f_1 \end{array}$$



- Gibt es eine Lösung?
- Ja, wenn $f_4 + f_3 + f_2 + f_1 = 0$
- Physikalische Interpretation: äußere Kräfte müssen sich aufheben
- Warum?
- B (frei-frei Matrix), keine Randbedingungen für u

$$u = B^{-1}f \text{ in } \mathbb{R}: \sum f_i \neq 0$$

```

1  n <- 4
2  row1 <- c(2,-1, rep(0,n-2))
3  K = toeplitz(row1)
4  B <- K
5  B[1,1] <- B[n,n] <- 1
6  B

```

```

      [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]     1    -1     0     0
[2,]    -1     2    -1     0
[3,]     0    -1     2    -1
[4,]     0     0    -1     1

```

```

1  f <- rep(1,n)
2  f

```

```
[1] 1 1 1 1
```

$$u = B^{-1}f \text{ in } \mathbb{R}: \sum f_i \neq 0$$

```
1 u <- MASS::ginv(B) %*% f
2 u
```

```
      [,1]
[1,] -5.551115e-16
[2,] -1.665335e-16
[3,]  2.775558e-16
[4,]  4.440892e-16
```

Vorsicht: ist das wirklich eine Lösung? Prüfen!

```
1 B %*% u
```

```
      [,1]
[1,] -3.885781e-16
[2,] -5.551115e-17
[3,]  2.775558e-16
[4,]  1.665335e-16
```

```
1 f
```

```
[1] 1 1 1 1
```

```
1 matlab::Solve(B,f)
```

```
x1      - 1*x4 = 6
x2      - 1*x4 = 5
x3 - 1*x4 = 3
      0 = 4
```



$$u = B^{-1}f \text{ in } \mathbb{R}: \sum f_i = 0$$

```

1  n <- 4
2  row1 <- c(2,-1, rep(0,n-2))
3  K = toeplitz(row1)
4  B <- K
5  B[1,1] <- B[n,n] <- 1
6  B

```

```

      [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]    1   -1    0    0
[2,]   -1    2   -1    0
[3,]    0   -1    2   -1
[4,]    0    0   -1    1

```

```

1  f <- c(1,1,-1,-1)
2  f

```

```
[1] 1 1 -1 -1
```


$$u = B^{-1}f \text{ in } \mathbb{R}: \sum f_i = 0$$

Wir brauchen geeignete Solver für singuläre Matrizen. Hier zwei Vorschläge:

```
1 u1 <- MASS::ginv(B) %*% f
2 u1
```

```
      [,1]
[1,]     2
[2,]     1
[3,]    -1
[4,]    -2
```

```
1 B %*% u1 #Prüfen!
```

```
      [,1]
[1,]     1
[2,]     1
[3,]    -1
[4,]    -1
```

```
1 u2 <- pracma::qrSolve(B,f)
2 u2
```

```
[1]  3  2  0 -1
```

```
1 B %*% u2 #Prüfen!
```

```
      [,1]
[1,]     1
[2,]     1
[3,]    -1
[4,]    -1
```

Achtung: beides *Partikulärlösungen*

$$u = B^{-1}f \text{ in } \mathbb{R}: \sum f_i = 0$$

Generelle Lösung erzeugen über Basisvektoren des Nullraums von B.

Lösung ist also $\vec{u} = \vec{u}_p + a_1 \mathcal{N}(\mathcal{B})_1 + \dots + a_k \mathcal{N}(\mathcal{B})_k$, mit $a_i \in \mathbb{R}$ und $\mathcal{N}(\mathcal{B})_i$ als i-ter Basisvektor des Nullraums

```
1 kern <- pracma::null(B)
```

Prüfen: **kern** müsste hier ein Vielfaches der Differenz der bereits berechneten Partikulärlösungen **u1**, **u2** sein

```
1 kern
```

```
      [,1]
[1,]  0.5
[2,]  0.5
[3,]  0.5
[4,]  0.5
```

```
1 u2 - u1
```

```
      [,1]
[1,]     1
[2,]     1
[3,]     1
[4,]     1
```

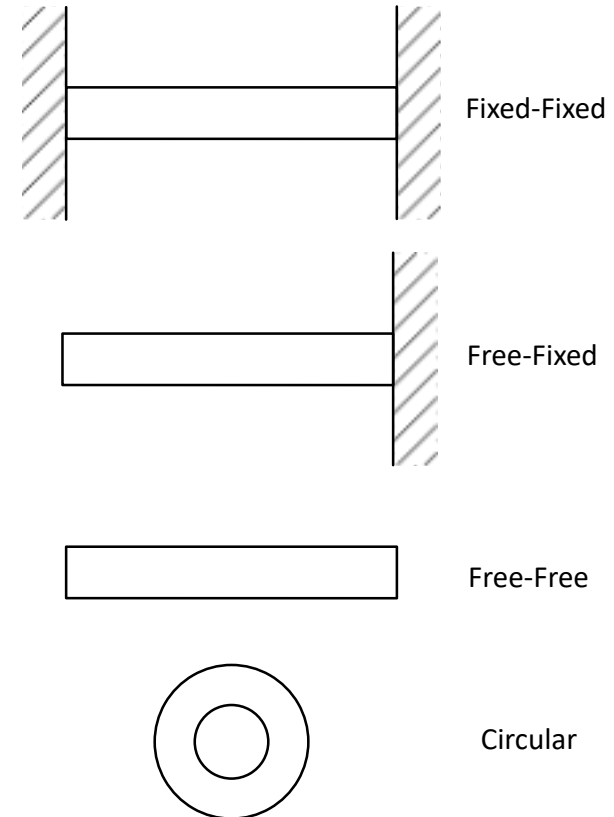
Differenzen, Ableitungen und Randbedingungen

Finite Differenzen

- Ziel: Lösen von $-\frac{d^2u}{dx^2} = f(x)$
 - Gewöhnliche, lineare DGL zweiter Ordnung
- Randwerte: $u(0) = 0, u(1) = 0$ (fixed-fixed)
- Methode: Annäherung mit Diskretisierung

Bedeutung für ein Anwendungsbeispiel:

- x : Ort/Stelle entlang eines Balkens
- $u(x)$: Verschiebung des Balkens an jeder Stelle x (gesucht!)
- $f(x)$: Gegebene Kraft, die an jeder Stelle x auf den Balken wirkt
- Hier: Kraft, Streckung / Stauchung entlang des Balkens



Finite Differenzen

- Wie können wir die Steigung $\frac{du}{dx}$ einer Funktion $u(x)$ annähern?
- Funktion bekannt, differenzierbar:
 - $u(x) = x^2$
 - $u'(x) = \frac{du}{dx} = 2x$
- Alternative:
 - Annäherung mit *finiten Differenzen*
 - $u'(x) = \frac{du}{dx} \approx \frac{\Delta u}{\Delta x}$
 - Diskreter Schritt mit Schrittweite $\Delta x = h$
 - z.B. (Vorwärtsdifferenz) $\Delta u = u(x + h) - u(x)$

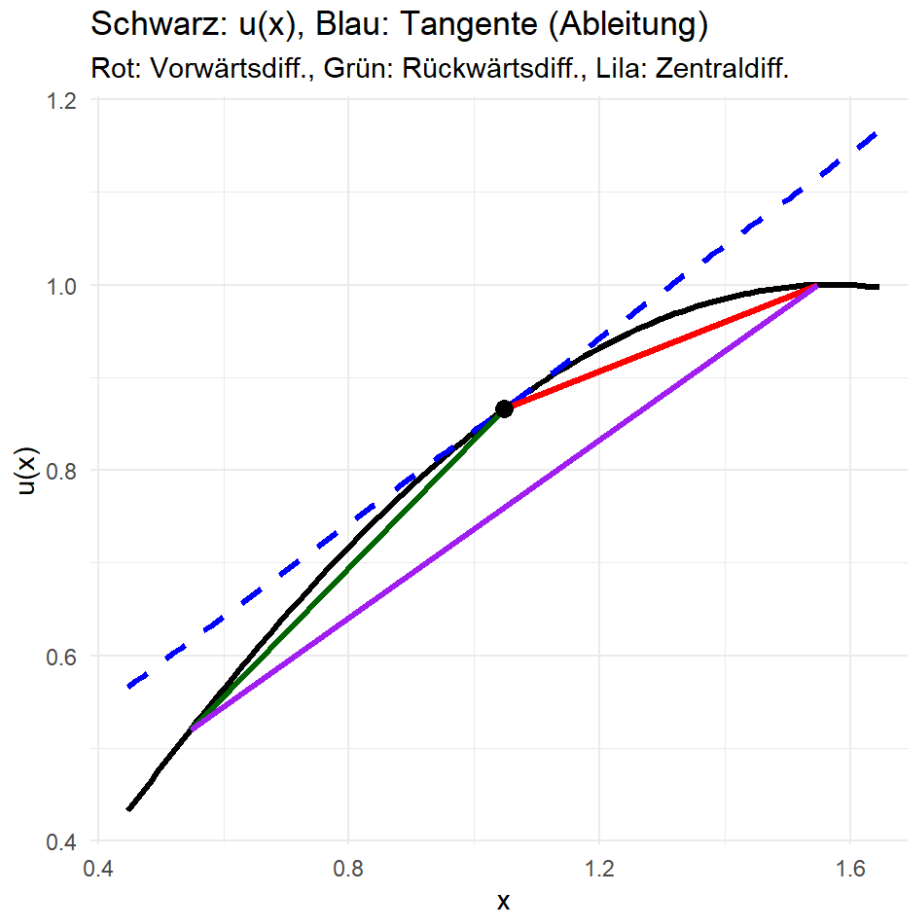
Finite Differenzen

- Vorwärts: $\frac{\Delta u}{\Delta x} = \frac{u(x+h)-u(x)}{h}$
- Rückwärts: $\frac{\Delta u}{\Delta x} = \frac{u(x)-u(x-h)}{h}$
- Zentral: $\frac{\Delta u}{\Delta x} = \frac{u(x+h)-u(x-h)}{2h}$

Welche ist die beste (d.h., genaueste) Annäherung?

Finite Differenzen

Beispiel: $u(x) = \sin(x)$, $u'(x) = \cos(x)$, Annäherung bei $x_0 = \pi/3$



Finite Differenzen

- Vorwärts: $\frac{\Delta u}{\Delta x} = \frac{u(x+h)-u(x)}{h} \approx u'(x) + O(h)$
- Rückwärts: $\frac{\Delta u}{\Delta x} = \frac{u(x-h)-u(x)}{h} \approx u'(x) + O(h)$
- Zentral: $\frac{\Delta u}{\Delta x} = \frac{u(x+h)-u(x-h)}{2h} \approx u'(x) + O(h^2)$
- O : Fehler
- Je kleiner h , desto kleiner $O(h)$ (Fehler erster Ordnung)
- Schnellere Abnahme bei $O(h^2)$ (Fehler zweiter Ordnung)

Berechnung über: Taylorreihe

Fehlerbestimmung mit Taylor

- Vorwärts: $u(x + h) = u(x) + hu'(x) + \frac{h^2}{2}u''(x) + \frac{h^3}{6}u'''(x) \dots$

Fehlerbestimmung mit Taylor

- Vorwärts: $u(x + h) = u(x) + hu'(x) + \frac{h^2}{2}u''(x) + \frac{h^3}{6}u'''(x) \dots$
- Rückwärts: $u(x - h) = u(x) - hu'(x) + \frac{h^2}{2}u''(x) - \frac{h^3}{6}u'''(x) \dots$

Fehlerbestimmung mit Taylor

- Vorwärts: $u(x + h) = u(x) + hu'(x) + \frac{h^2}{2}u''(x) + \frac{h^3}{6}u'''(x) \dots$
- Rückwärts: $u(x - h) = u(x) - hu'(x) + \frac{h^2}{2}u''(x) - \frac{h^3}{6}u'''(x) \dots$
- Zentral: $u(x + h) - u(x - h) = 2hu'(x) + \frac{h^3}{3}u'''(x) \dots$

Fehlerbestimmung mit Taylor

- Vorwärtsdifferenz: $\frac{u(x+h)-u(x)}{h} = u'(x) + \frac{h}{2}u''(x) \dots$
- Rückwärtsdifferenz: $\frac{u(x)-u(x-h)}{h} = u'(x) - \frac{h}{2}u''(x) \dots$
- Zentraldifferenz: $\frac{u(x+h)-u(x-h)}{2h} = u'(x) + \frac{h^2}{6}u'''(x) \dots$

Finite Differenzen: Zweite Ableitung

$$-\frac{\Delta^2 u}{(\Delta x)^2} = ?$$

- Zweite Ableitung: Ableitung der Ableitung
- Finite Differenz: Differenz der Differenzen
- Wir nehmen: Vorwärtsdifferenz der Rückwärtsdifferenz (= Rückwärtsdifferenz der Vorwärtsdifferenz)
- warum nicht Zentraldifferenz?
 - Selbe Fehlerordnung aber nicht so kompakt
 - Vorwärts+Rückwärts ist bereits symmetrisch (zentriert)

Finite Differenz: Vorwärtsdifferenz der Rückwärtsdifferenz

- Rückwärtsdifferenz bei x : $\frac{u(x) - u(x-h)}{h}$
- Rückwärtsdifferenz bei $x + h$: $\frac{u(x+h) - u(x-h+h)}{h}$
- Vorwärtsdifferenz der Rückwärtsdifferenzen:

$$\frac{\Delta^2 u}{(\Delta x)^2} = \frac{\frac{u(x+h) - u(x-h+h)}{h} - \frac{u(x) - u(x-h)}{h}}{h}$$

- Vereinfachen:

$$\frac{u(x+h) - 2u(x) + u(x-h)}{h^2}$$

- Hier: wir berechnen meist negierte zweite Ableitung, also negativ

$$-\frac{\Delta^2 u}{(\Delta x)^2} = \frac{-u(x+h) + 2u(x) - u(x-h)}{h^2}$$

Finite Differenz: Vorwärtsdifferenz der Rückwärtsdifferenz

- Was erkennen wir hier wieder?

$$-\frac{\Delta^2 u}{(\Delta x)^2} = \frac{-u(x+h) + 2u(x) - u(x-h)}{h^2}$$

Finite Differenz: Vorwärtsdifferenz der Rückwärtsdifferenz

- Was erkennen wir hier wieder?

$$-\frac{\Delta^2 u}{(\Delta x)^2} = \frac{-1u(x+h) + 2u(x) - 1u(x-h)}{h^2}$$

- Diagonalwerte von K : **-1 2 -1**

Finite Differenz: K

$$K = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \text{zweite Ableitung bei } x_1 \\ \text{zweite Ableitung bei } x_2 \\ \text{zweite Ableitung bei } x_3 \\ \text{zweite Ableitung bei } x_4 \end{array}$$

- aus $-\frac{d^2u}{dx^2} = f(x)$
- wird $\frac{K}{h^2}u = f$
- mit $\frac{-u_{i+1}+2u_i-u_{i-1}}{(\Delta x)^2} = f(x_i),$

Konstante Funktion

- Test: Zweite Ableitung von Konstante ist ...

Konstante Funktion

- Test: Zweite Ableitung von Konstante ist 0

$$\begin{bmatrix} \dots & & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & -1 & 2 & -1 & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ \dots & & & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Lineare Funktion

- Test: Zweite Ableitung von linearer Funktion ist ...

Lineare Funktion

- Test: Zweite Ableitung von linearer Funktion ist 0

$$\begin{bmatrix} \dots & & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & -1 & 2 & -1 & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ \dots & & & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Quadratische Funktion

- Test: Zweite Ableitung von quadratischer Funktion ist ...

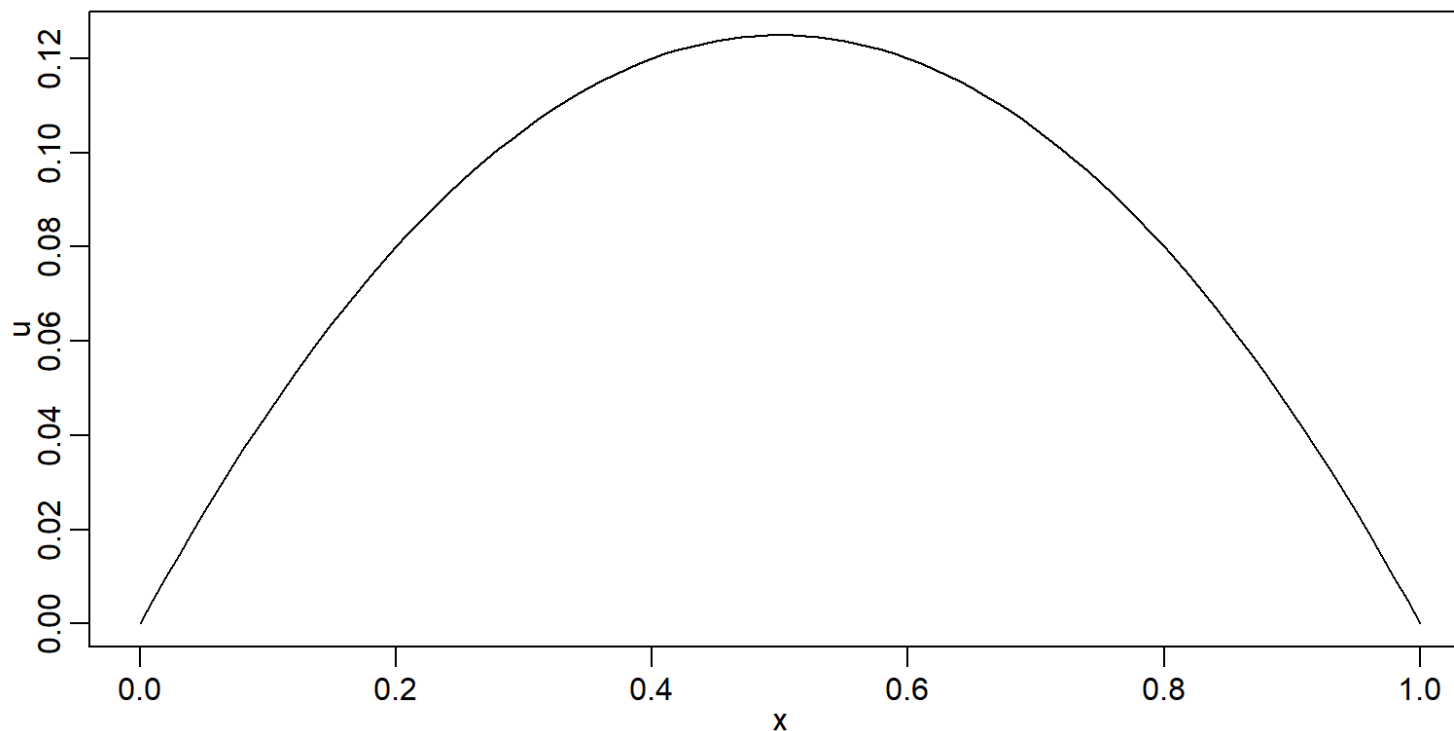
Quadratische Funktion

- Test: Zweite Ableitung von quadratischer Funktion ist 2

$$\begin{bmatrix} \dots & & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & -1 & 2 & -1 & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ \dots & & & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 9 \\ 16 \\ 25 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Beispiel: analytisch

- Ziel: Lösen von $-\frac{d^2u}{dx^2} = 1$
- Randwerte: $u(0) = 0, u(1) = 0$
- Ansatz: $u(x) = -\frac{1}{2}x^2 + cx + d$
- Einsetzen der Randwerte liefert: $d = 0, c = \frac{1}{2}$
- Lösung: $u(x) = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x$



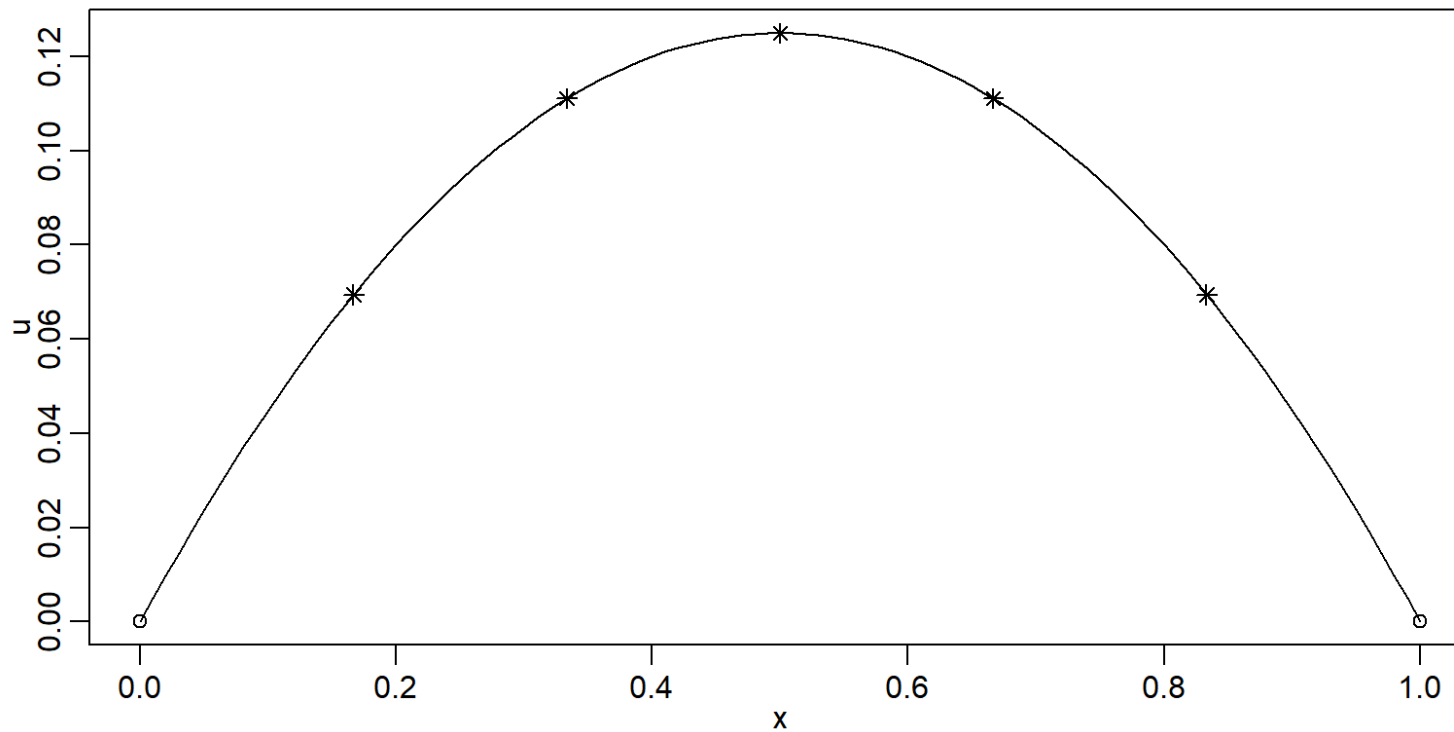
Beispiel: diskret

- Iterative Schreibweise:
 - Randwert 1: $u_0 = 0$
 - Randwert 2: $u_{n+1} = 0$
 - $\frac{-u_{i+1} + 2u_i - u_{i-1}}{h^2} = 1$
 - $i = 1, \dots, n$ und $n = 5$
- oder als Matrix
 - $(K/h^2)u = f$

Beispiel: diskret

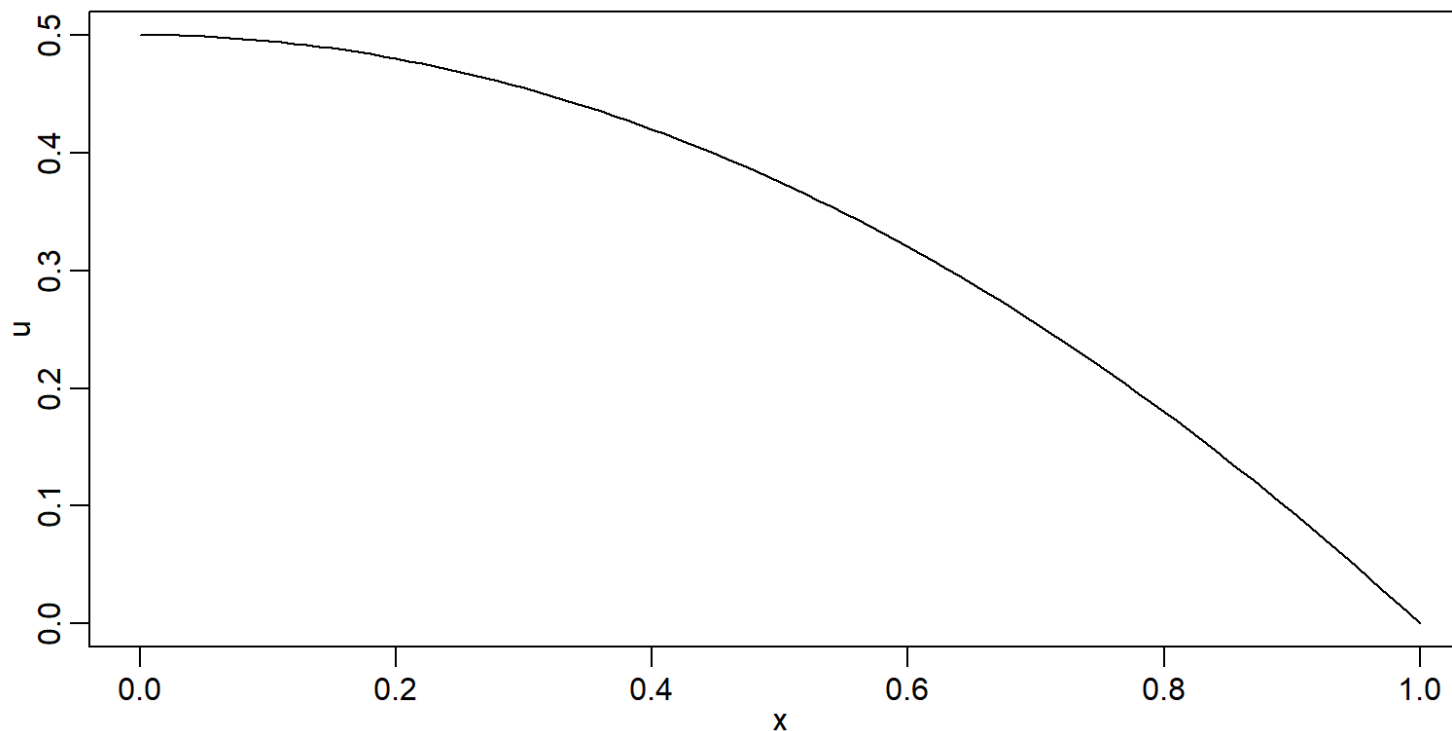
$$(K/h^2)u = f \rightarrow \frac{1}{(1/6)^2} \begin{bmatrix} 2 & -1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & -1 & 2 & -1 & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- $u = (K/h^2)^{-1} f$ (z.B. mit R berechnen)



Beispiel 2: analytisch

- Ziel: Lösen von $-\frac{d^2u}{dx^2} = 1$
- Randwerte: $u'(0) = 0, u(1) = 0$
- Ansatz: $u(x) = -\frac{1}{2}x^2 + cx + d$
- Einsetzen der Randwerte liefert: $c = 0, d = \frac{1}{2}$
- Lösung: $u(x) = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}$



Beispiel 2: diskret

- Iterative Schreibweise:
 - **Randwert 1:** $\frac{u_1 - u_0}{h} = 0$ bzw. $u_1 = u_0$
 - Randwert 2: $u_{n+1} = 0$
 - $\frac{-u_{i+1} + 2u_i - u_{i-1}}{h^2} = 1$
 - $i = 1, \dots, n$ und $n = 5$
 - **Ergibt für i=1:** $\frac{-u_2 + u_1}{h^2} = 1$ (Randwert!)
- oder als Matrix
 - ?

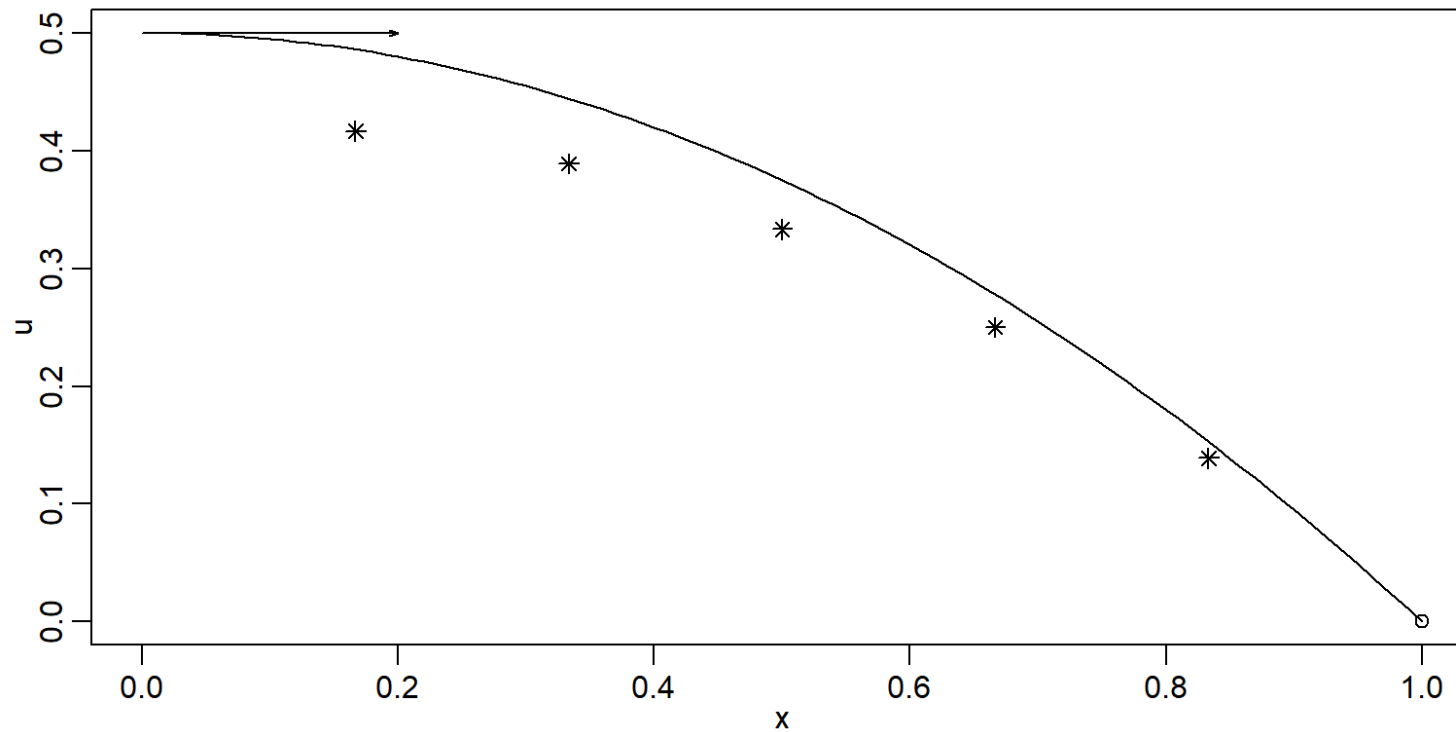
Beispiel 2: diskret

- Iterative Schreibweise:
 - **Randwert 1:** $\frac{u_1 - u_0}{h} = 0$ bzw. $u_1 = u_0$
 - Randwert 2: $u_{n+1} = 0$
 - $\frac{-u_{i+1} + 2u_i - u_{i-1}}{h^2} = 1$
 - $i = 1, \dots, n$ und $n = 5$
 - **Ergibt für i=1:** $\frac{-u_2 + u_1}{h^2} = 1$ (**Randwert!**)
- oder als Matrix
 - $(T/h^2)u = f$

Beispiel 2: diskret

$$(T/h^2)u = f \rightarrow \frac{1}{(1/6)^2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & -1 & 2 & -1 & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- $u = (T/h^2)^{-1}f$ (z.B. mit R berechnen)



Beispiel 2: diskret

- Woher kommt die Abweichung?

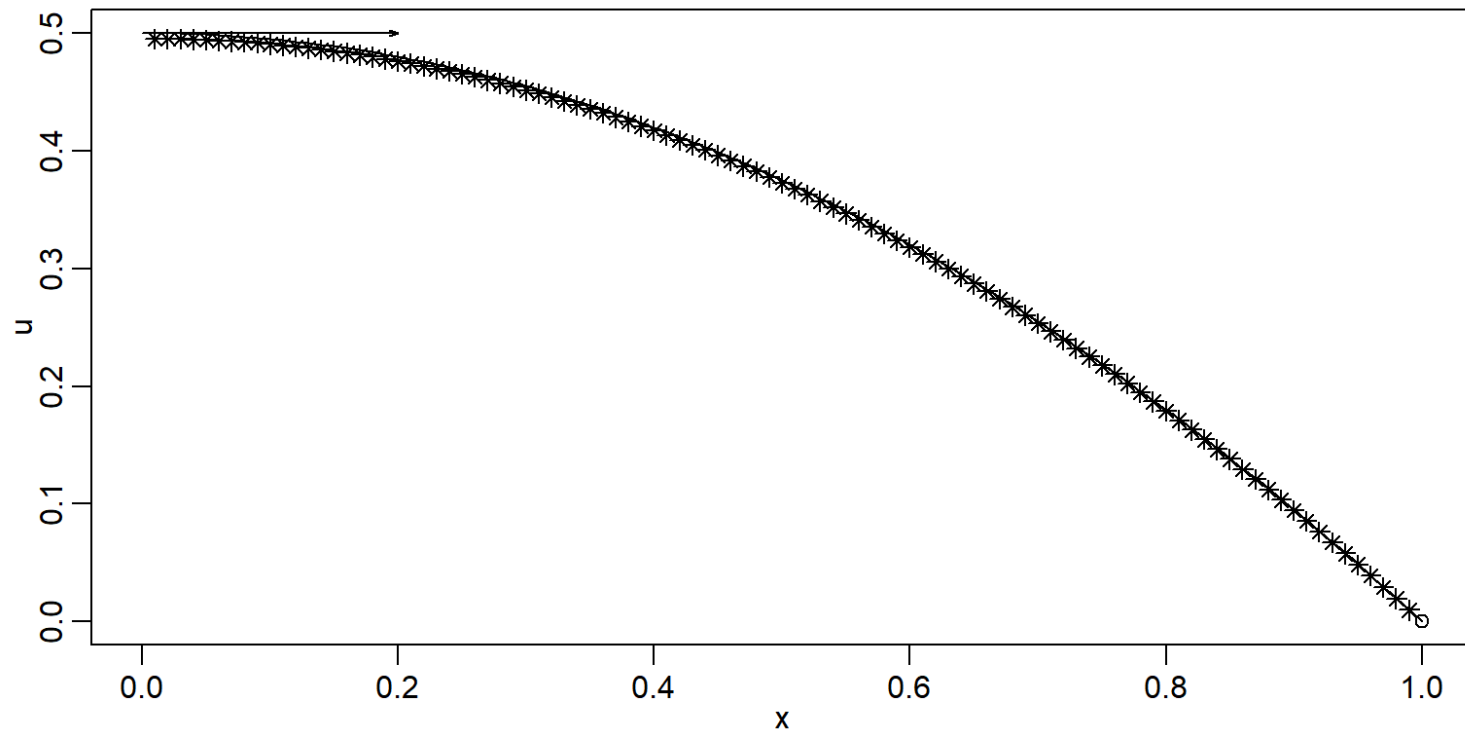
Beispiel 2: diskret

- Woher kommt die Abweichung?
 - Randwert: Nur Annäherung erster Ordnung, $u(x) - u_i \approx O(h)$

Beispiel 2: diskret

- Woher kommt die Abweichung?
 - Randwert: Nur Annäherung erster Ordnung, $u(x) - u_i \approx O(h)$
 - Triviallösung: sehr kleine Schrittweite h wählen

Beispiel 2: diskret, Lösung mit $h = 0.01$



Beispiel 2: diskret, bessere Lösung

- Woher kommt die Abweichung?
 - Randwert: Nur Annäherung erster Ordnung, $u(x) - u_i \approx O(h)$
 - Trivallösung: sehr kleine Schrittweite h wählen
- Besserer Lösungsansatz:
 - Zentralkdifferenz, $\frac{u_1 - u_{-1}}{2h} = 0$, also $u_1 = u_{-1}$
 - Problem: u_{-1} unbekannt. Deshalb u_0 ($i = 0$) mit ins Gleichungssystem aufnehmen.
 - Für $i=0$ erhalten wir dann wieder die Vorwärts-Rückwärtsdifferenz: $\frac{-u_{-1} + 2u_0 - u_1}{h^2} = \frac{-u_1 + 2u_0 - u_1}{h^2} = \frac{2u_0 - 2u_1}{h^2} = 1$
 - bzw. (für Symmetrie von T) $\frac{u_0 - u_1}{h^2} = \frac{1}{2} 1$

Beispiel 2: diskret, bessere Lösung

$$(T/h^2)u = [1/2, 1, \dots, 1]^T f$$

$$\rightarrow \frac{1}{(1/6)^2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & & & & \\ -1 & 2 & -1 & & & \\ & -1 & 2 & -1 & & \\ & & -1 & 2 & -1 & \\ & & & -1 & 2 & -1 \\ & & & & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_0 \\ u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Beispiel 2: diskret, bessere Lösung

